



高精度微型柱塞泵

HaloFlx-SM

产品规格及使用手册

感谢您选择恒永达科技 HaloFlx-SM 系列高精度微型柱塞泵。本手册涉及产品的正确使用和操作步骤。为了最大限度地利用本产品，并确保安全，长时间操作，操作产品之前请仔细阅读本手册。产品应用建议首先翻阅< [使用指南](#)>，特别要注意的< **警告**>和< **禁止**>部分，因为它们涉及到安全性和产品的正常使用的问题。本用户手册应保持在手边以供快速参考。



深圳市恒永达科技有限公司

地址：深圳市南山区沙河西路 5158 号百旺研发大厦 1 栋 14 层

电话：+86-755-8655 3832 传真：+86-755-2662 7511

[Http://www.foreachtek.com](http://www.foreachtek.com)

E-mail: sales@foreachtek.com

第1章 重要提示

安全并正确地使用本产品

- 为了您或其他人的人身安全,并避免其他资产的损坏或损失,请仔细阅读<安全须知>章节,并始终遵循这些章节中的说明和建议。
- 仔细观察和辨别本手册中所描述的指示符号,这些指示可用于保护使用者在使用过程中免受伤害。
- 符号与下文所述的含义如下:



注意

表明必须按<注意>所指示的进行操作。在这个圆圈内,描绘了具体的注意信息。
违背 <注意> 部分的内容操作可能会导致产品发生较为轻微的功能或性能的影响,或顾客感受到舒适性/方便性的下降。



警告

表明必须按<警告>所指示的进行操作。在这个三角内,描绘了具体的警告信息。
违背 <警告> 部分的内容操作可能会导致产品发生较为严重的功能或性能的影响,或顾客可能受到轻微的伤害。



禁止

表示<禁止>的操作或过程。在这个圆圈内,描绘了具体的禁止信息。
违背 <禁止> 部分的内容操作可能会导致产品发生不可挽回的损伤,或顾客可能受到严重的伤害,包括死亡或受伤。

第2章 使用指南

● 接头扭矩

请控制螺纹接头的扭矩，对于 M6*1 和 1/4-28unf 螺纹：塑料材质，扭矩 0.25~0.30Nm；金属对金属，0.25~0.50Nm。

扭矩过小会导致密封不良而泄漏；扭矩过大会导致接头或泵变形、损伤。在密封要求较高的场合，可选用 HaloFit 之 FIT-WS 系列软质垫片做辅助密封，详见

http://www.foreachtek.com/pd.jsp?id=29&_pp=12_376

● 接液部材质兼容性

选型前请与供应商确认流体介质与接液部材质的兼容性；通常地，如 PMMA 不耐受酒精，透明材质不耐受无机碱(NaOH)，FKM 不耐酸等，详见第 6 章 见下方

任何非纯水的溶液，顾客应实际浸泡或使用，验证化学兼容性。

更多的化学兼容性和材质选型，请咨询当地代理商和供应商。

● 电机和光耦的驱动

电机一般为步进马达，请配套合适的驱动器，设置合适的驱动电流、细分、加减速台阶。电机配置见第 8 章 见下方，更多应用详见第 11 章 见下方。

光耦一般为槽型对射式光电传感器，请配套合适的驱动器，设置合适的分流电阻和驱动电流。详见第 9 章 见下方。

对于超低速 200PPS 以下和超高速 2000PPS 以上的应用，请咨询当地代理商和供应商。

对于其他选配项，如测速编码器、集成驱动器、集成电磁阀和隔膜泵，请咨询当地代理商和供应商。

● 泵不能运动时的手动调节

泵失控不能正常复位或运行时，首先应降低转速、降低加速度、增大驱动电流来实施自我恢复；如果上述方法不能恢复，则可以用使用厚度不大于 1.5，宽度不小于 3mm 的一字螺丝刀，对准泵的电机底部的一字槽，实施反向扭转 2~3 圈，顺时针扭转电机可从顶部卡死脱出，逆时针扭转电机可从底部卡死脱出，从而消除故障。

更详细的信息见 11.8 见下方

● 泵定量不准

首先应检查管路是否有泄漏、振动、气泡；

然后检查各种配置参数是否与理论参数有重大错误；

参照 11.4 见下方 设置背隙补偿，检查配管，对微量加样应使用硬管；

然后要检查泵的驱动速度、加速度等，检查是否丢步；

然后要检查与加样相关的管路和驱动部件，如采样针是否光滑、驱动机构是否振动等；

最后检查管路压力或真空度是否过大，导致管路变形严重。

第3章 使用须知

3.1 警告

- 必须具备合格的操作资质

不能让没有任何操作资质的操作员运行或操作泵。泵操作员必须清楚了解泵的规格及其操作要领。



- 注意潮湿

如果电机或接线电缆变湿或蘸有液体，这可能会引起火灾或导致触电。必须保证电机和配线电缆的位置远离液体。



- 注意通风

操作有毒或恶臭液体时。作业现场必须充分通风,否则可能导致中毒。



- 泄漏事故

应采取防护措施，防止任何意外泄漏或液体泄漏对泵或相关管道造成损坏。



- 注意排出的液体

泵排出的液体，倘若包括一些危险的化学液体，必须按照有关法律法规做相应处理。



- 关闭电源

安装时没有断开电源可能会导致触电。在安装接线或管路之前，请务必关闭电源开关并停止泵及其他相关设备。



- 必须使用指定的电源规格

必须使用规格书规定的电压规格。如果不这样做可能会导致损坏或火灾。



- 终止操作

当你发现或意识到操作过程中的危险信号或异常情况，应立即终止操作，并重新开始启动。



- 接地

无连接接地线时，请勿操作泵。否则，可能会导致触电。确保接地线与接地端相连。



- 穿戴防护装置

如果触摸或接触到任何类型的有害化学液体，包括但不限于化学品，您可能会遇到严重的伤害。在泵运行过程中穿戴防护装备（防护面罩，手套等）。



- 操作和存储环境限制

请不要将泵在下列环境中工作或存储:

*可燃性气体或材料的使用地或存储地



*环境温度非常高 (40°C以上) 或非常低 (-10°C以下), 详见第 14 章 见下方, 极寒温度存储后, 应至少在 20°C下解冻 24 小时, 并确认液体无凝固时才能恢复泵的运行。

3.2 禁止

- 禁止故障的产品运行

切勿操作已损坏的泵。损坏的泵可能会导致漏电或触电。



- 禁止自行改装或维修

严禁顾客自行改装或维修泵; 否则, 可能会导致严重的事故或伤害。恒永达科技将不负责未经许可的顾客自行改装或维修, 以及所造成的任何形式的事故或伤害。

顾客可以通过指定的供应商、代理商的售后服务中心申请改装或维修服务。



- 只做指定用途

在规格书中明确规定了泵的使用用途, 超出应用范围的操作可能导致伤害或损坏泵。



- 禁止覆盖电机

电机运行时电机内部会有热量积聚, 覆盖电机可能引起火灾或机械故障。必须使电机充分通风。



- 禁止使用非扭力控制型工具拧紧接头

接头连接的扭力控制见 11.9 见下方, 禁止使用如老虎钳、扭力不可控的扳手过分拧紧接头, 过大的扭力可能伤害接头或泵。



第4章 概述

HaloFlx-SM 系列是一种结构紧凑，高性能，长寿命，免维护的柱塞泵，专为精密液体操作而设计，如自动移液，稀释和分配操作。HaloFlx-SM 系列提供的总体积为 100 μ L 至 1mL 范围，可移液范围从 1 μ L 至 1 mL。

相较于常规柱塞泵，HaloFlx-SM 系列微型柱塞泵拥有更少的空间需求，更低的噪音，特别适合应用在微型自动化仪器中集成使用。在自动化摇臂上集成微型柱塞泵是一个典型应用。

各种尺寸和材质可选。所有泵均可按照 OEM 客户的具体要求定制。

Foreach Confidential

第5章 特点

- 设计紧凑，外形尺寸小，易集成
- 长寿命，500 万次¹，是传统玻璃/四氟乙烯注射器的 15 倍以上，无硅脂密封
- 免维护²
- 准确度和精确度与传统注射器平分秋色，小量程精确定量节省昂贵的试剂，分辨率为总量程的**万分之五**；重复性：1.5% (2%量程)，0.5% (100%量程)；准确度：0.5% (100%量程)
- 多种材料任选，适应不同应用场景和介质；柱塞：陶瓷、不锈钢、PEEK；密封：UHMWPE，可选避光配置
- 28 直线步进电机，1.8 度，双极性，高速低噪声，最高速度时满行程用时 $\leq 1s$
- 标准 1/4-28UNF 平底接口，其他接口如 M6 可选
- 三种初始位置光电传感器可选
- 丰富的管路套件可选
- 各种规格的采样针可选
- 各种规格的电磁阀、隔膜泵可选
- 集成驱动器可选，控制接口 RS-232/RS-485/CAN

¹ 介质为纯水，常温，背压 50kPa

² 介质为含盐溶液时应考虑结晶的因素而设计必要的防护和维护流程

第6章 规格参数

6.1 基本量程

项目	单位	SM-2	SM-3	SM-4	SM-5	FLAG	全行程整步数
容量	uL	100	250	500	1000		
分辨率	uL/Step	0.071	0.179	0.357	0.714	AC	1400 步
		0.068	0.169	0.338	0.676	AC	1480 步
		0.05	0.125	0.25	0.5	STD	2000 步
		0.042	0.104	0.208	0.417	STD	2400 步
		0.025	0.0625	0.125	0.25	STD	4000 步
总行程	mm	12.7					

6.2 基本规格

泵类型	--	柱塞式 Plunger type
柱塞	--	陶瓷 ZrO ₂ 、不锈钢 SUS316L、树脂 PEEK
安装尺寸	mm	4 x M3 -15x35
端口	N/A	2 x 1/4-28UNF or 2 x M6, 平底接口 Flat Bottom Port
背隙 ³ (回程差)	%	<1.0%
准确性 100%量程 ⁴	%	0.5%
重复性 100%量程 ⁴	%	0.5%
重复性 2%量程 ⁴	%	1.5%
寿命	Cycles	5,000,000
流体压力 ⁵	MPa	<0.30

6.3 可选项

- 初始位置光电传感器可选，3/4/5 线光耦或无光耦
- 泵头材质可选：A=PMMA,U=PSU, M=POM,K=PEEK
- 泵头类型可选：T=透明 D=不透明
- 满行程步数可选：标准规格有 2000,2400,4000 步，也可定制其他规格
- 丰富的管路套件可选，管组件、接头
- 集成驱动器可选，控制接口 RS-232/RS-485/CAN

³ 精确加样时软件需要做背隙补偿

⁴ 缺省已做背隙补偿

⁵ 更多压力选项请咨询当地代理商和供应商

第7章 2D 尺寸

所示 2D 图是使用默认电机配置情况下的尺寸图。在电机配置不同的情况下，总高度会略有不同。单位(mm)

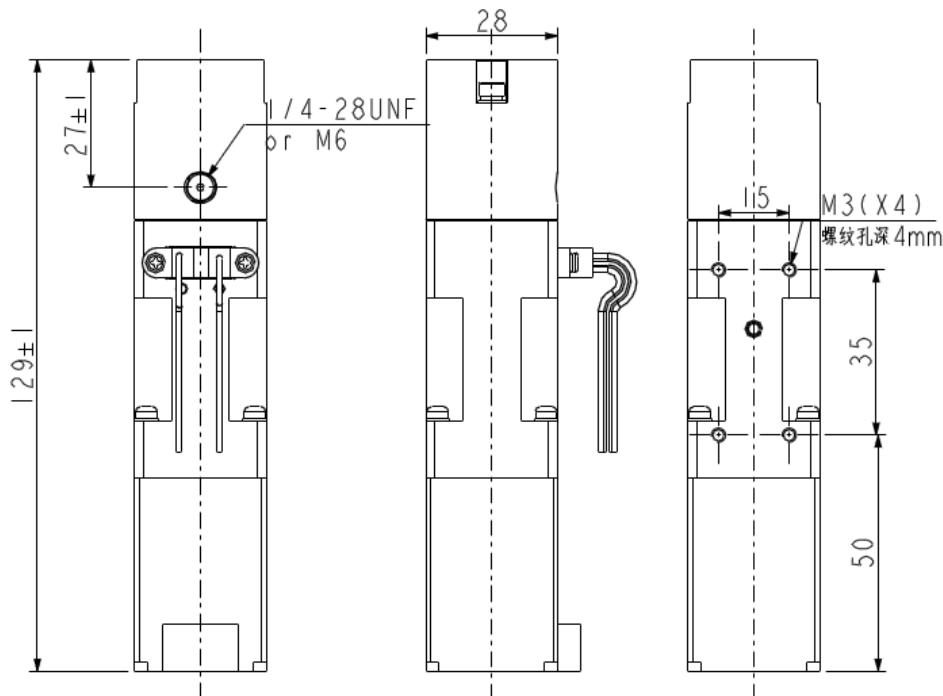


图 1 常规圆柱形泵头 2D

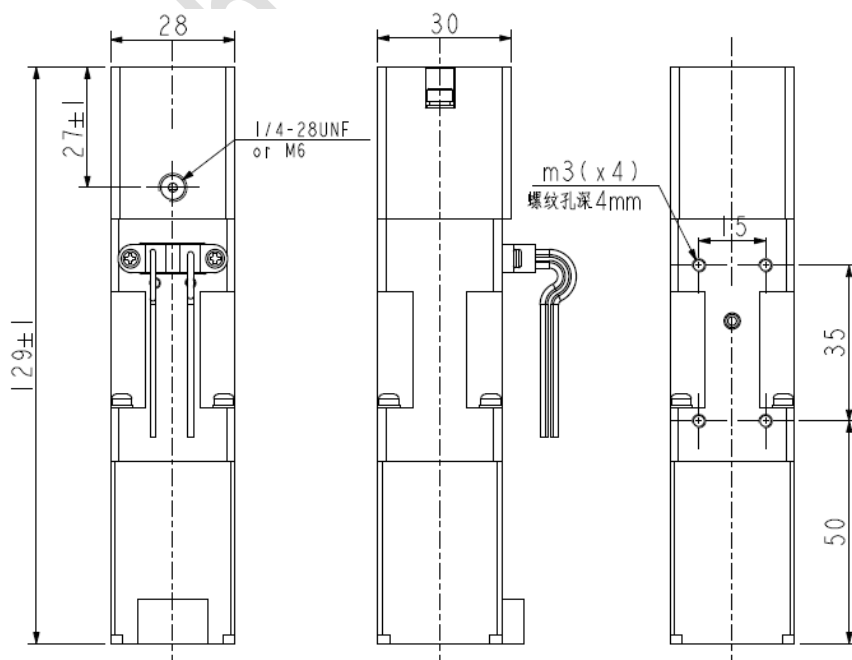
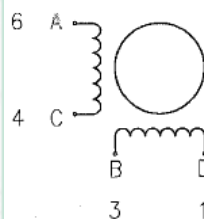
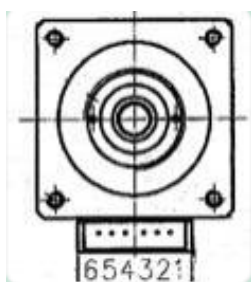


图 2 1ML 方形泵头 2D

第8章 电机配置

(配置 1)

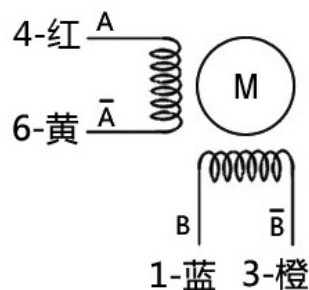
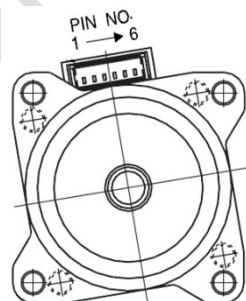
项目	规格
驱动电压	24VDC
额定电流	0.67A/Phase
步进角	1.8° /Full Step
相数	2 相 双极
卷线电阻	7.2 Ω $\pm$ 10%
电感	5.1 mH
保持力矩	1.2 kgf.cm



51065-0600 PIN No.	颜色 Colour
1	黑 Black
2	N/A
3	绿 Green
4	红 Red
5	N/A
6	蓝 Blue

(配置 2)

项目	规格
驱动电压	24VDC
额定电流	1A/Phase
步进角	1.8° /Full Step
相数	2 相 双极
卷线电阻	2.8 Ω $\pm$ 10%
电感	4.0 mH
保持力矩	0.9 kgf.cm



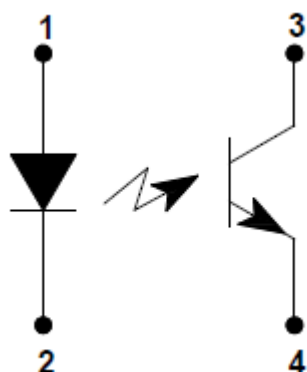
第9章 光耦配置

9.1 4 线式光耦

电气特性

项目	规格 (Max)
Input LED	
Forward DC Current	50mA
Reverse DC Voltage	2V
Output Diode	
Collector-Emitter Voltage	30V
Emitter-Collector Voltage	5V
Collector DC Current	30mA
Power Dissipation	100mW

引脚连接



Wire Colors	
Color #	Description
1	Red
2	Black
3	White
4	Green

接线说明

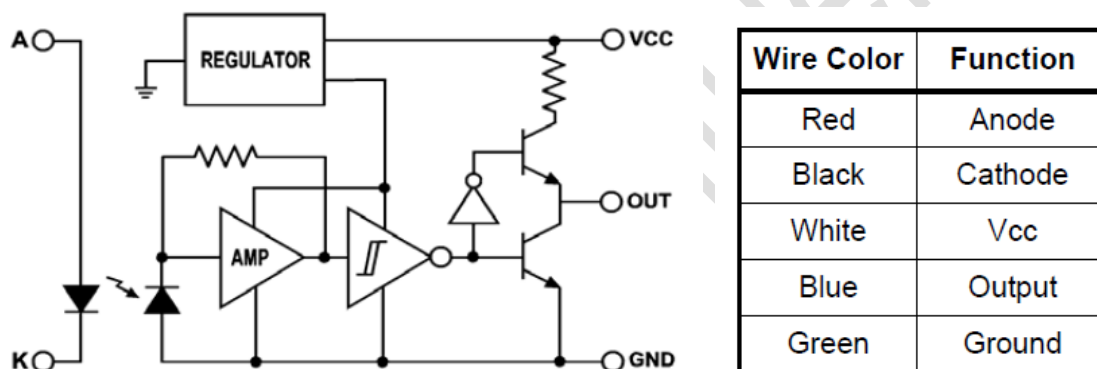
- 红色线：电源电压在 DC5-24V 范围内选择。为保证合理的电流，使用前需要串联一限流电阻，当红线接 +5V 电源时，需串联阻值约为 200Ω 的限流电阻；当红线接 +12V 电源时，需串联阻值约为 470Ω 的限流电阻；当红线接 +24V 电源时，需串联阻值约为 1KΩ 的限流电阻。
- 黑色线：接电源的负极。
- 白色线：信号输出引线。接上拉电阻，电压为 5V~24 V。
- 绿色线：接逻辑电源的负极。

9.2 5 线式光耦

电气特性

项目	规格 (Max)
Input Diode(E)	
Input Diode Forward DC Current	40mA
Input Diode Reverse DC Voltage	2V
Sensor(S)	
Supply Voltage (Vcc to Ground)	18V
Voltage at Output Lead (Open-Collector Output), $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	35V
Output Photologic® Power Dissipation	200mW* ¹

引脚连接



接线说明

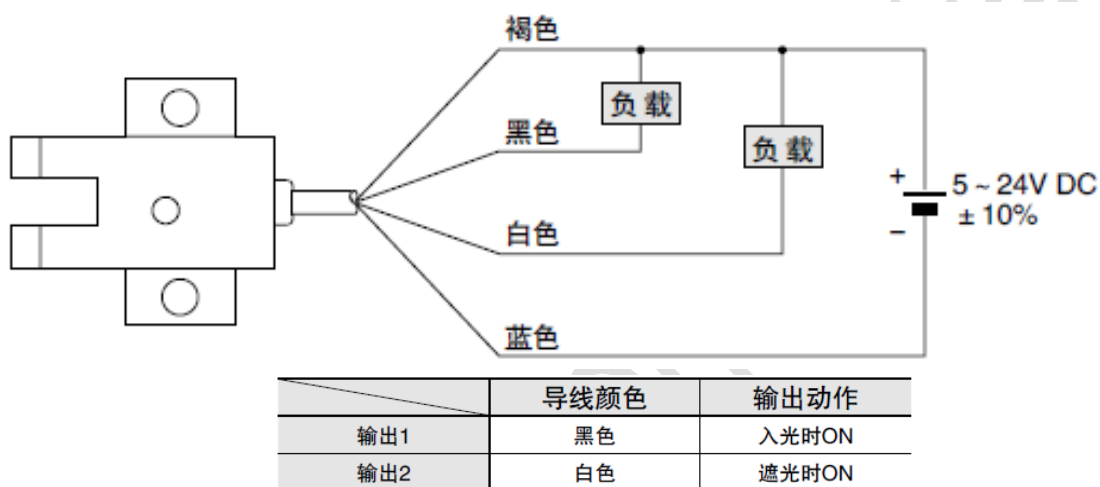
- 红色线：电源电压在 DC5-24V 范围内选择。使用前需要串联一限流电阻，当红线接+5V 电源时，需串联阻值约为 200Ω 的限流电阻；当红线接+12V 电源时，需串联阻值约为 470Ω 的限流电阻；当红线接+24V 电源时，需串联阻值约为 1KΩ 的限流电阻。
- 黑色线：接电源的负极。
- 白色线：光电传感器输出端的逻辑电源,电压为 5V-12 V。
- 绿色线：接逻辑电源的负极。
- 蓝色线：信号输出引线，用于实现柱塞组件的初始位置检测，接用户的控制设备。初始位置时输出低电平，其他位置输出高电平

9.3 3 线式光耦

电气特性

项目	规格
Power Supply	5~24VDC
Forward DC Current	<50mA
Output Voltage	<30V (Vcc to Ground)

引脚连接



接线说明

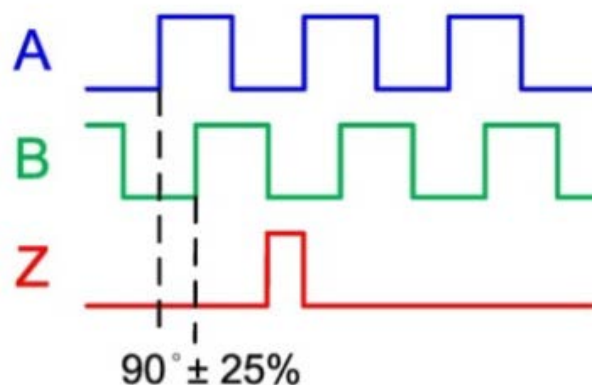
- 褐色线：电源电压在 DC5-24V 范围内选择。使用前需要串联一限流电阻，当红线接+5V 电源时，需串联阻值约为 200Ω 的限流电阻；当红线接+12V 电源时，需串联阻值约为 470Ω 的限流电阻；当红线接+24V 电源时，需串联阻值约为 1KΩ 的限流电阻。
- 蓝色线：接电源的负极。
- 黑色线/白色线：信号输出引线，用于实现柱塞组件的初始位置检测，接用户的控制设备。

第10章 编码器配置⁶

电气特性

项目	规格
Resolution	400P/R
Supply voltage	4.5~5.5V
Supply current(max)	100mA
Rise/Fall time(max)	250ns
Frequency	200kHz
Max.output current	10mA
Max.R.P.M.	7200rpm
Starting Torque	0.8N.cm

输出波形



引脚连接

Signal : A, B, Z (UL2464、AWG26、5pin + shield)

紅	黑	白	綠	黃	
Vcc	Gnd	A	B	Z	Shield

⁶ 选配项

第11章 安装、配管、接线

11.1 工作介质

HaloFlx 柱塞泵的工作介质为去离子水、清洗液、缓冲液、溶血素、弱酸碱等。

***特别提醒：HaloFlx 柱塞泵不得在无工作介质的情况下长时间工作。**

工作介质含盐的场合，应尽量避免柱塞长时间的暴露在空气中而生成结晶物。结晶物有损坏泵的密封的风险。

11.2 安装方向

HaloFlx 柱塞泵在安装时应尽量保持流体出口朝上安装，以利于排空气。

在排气充分的前提下，泵可以任意方向安装。

11.3 气泡排除方法

排空气时，柱塞泵柱塞反复吸入排出介质几次，就可把空气排完。注意：可根据机器液路管路通道的容积设定柱塞泵柱塞推拉次数，以使彻底排完空气。

11.4 泵的精确定量

- 1) 对于有精确定量的排量，需要消回程差处理，回程差不低于全行程的 1%。例如：要精确采 50ul 样本，可以先吸约 0.2~0.3mm 的空气，再采 50ul 样本。
- 2) 对 20ul 以内的定量加样，建议截止阀下游的接管全部采用硬管连接，以避免软管变形影响小量程的定量。

11.5 泵的初始化

柱塞泵每做完一个测试周期时，建议柱塞泵初始化处理(光耦找零位)，以免柱塞泵累积误差带入下一个测试周期。光耦找到零位后一般应在 4~10 步内停止，这个步数因泵的结构限制最大不得超过 50 或 150 步。

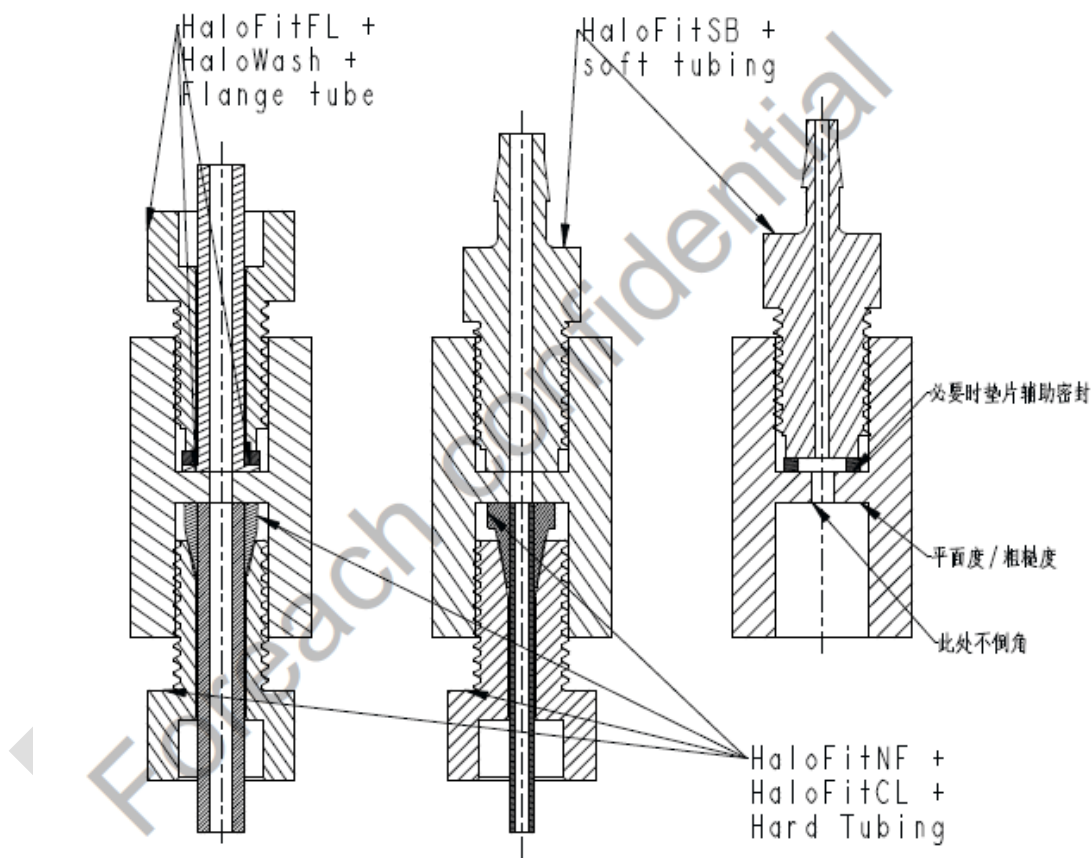
11.6 减振建议

一般的，步进电机的运行速度的理想范围是 120~360RPM，当运行速度过低，如低于 60RPM，容易发生低频共振噪音；或者运行速度过高，如高于 600RPM 时，容易发生高频振动和噪音。

驱动增加细分或物理上增加橡胶垫隔离都是减振的有效方法。

11.7 管接头

缺省设置两个流体接口，若只需使用一个接口，则应将另外一个接口用堵头堵住方能保证密封性。标准接口为1/4-28UNF-2B统一细牙螺纹接口，底面平整，适配1/4-28UNF-2A型螺纹接头，实现平面对平面的密封，因此要求泵的底部端口平面和接头底部端面必须保证一定的平面度和粗糙度要求。一般地，平面度0.05，粗糙度Ra1.6。不建议使用螺纹密封胶或氟基生料带（俗称水胶布）做螺纹辅助密封，因为胶水或胶带的微粒可能游离到管路下游，对下游的设备、器件造成不可预知的干扰和影响，如污染、堵塞等。对于定量要求不高的场合，如清洗，可使用软管(Tygon, Silicone)配合倒钩接头HaloFitSB;对于严格要求定量的场合，建议选配硬管，如PTFE、FEP、PFA、PEEK管。硬管连接提供两种方式：方式A为硬管法兰翻边+HaloFitFL接头+HaloWash垫片，此方式需要专用设备预先对硬管制作法兰，连接可靠性高，但可维护性较差；方式B为HaloFitNF接头+HaloFitCL卡箍+硬管，此方式无需专用设备，可现场拆装，必须注意的是HaloFitCL卡箍一般不能多次拆装后重复使用。方式B对螺纹孔深度更敏感，因为HaloFitCL会占据一定的高度。



● 关于软管和硬管的提示

软管和硬管的区分，一般软管硬度用Shore A表述，硬管硬度用Shore D表述。一般的，PEEK、PTFE管视为硬管，而SILICONE、TYGON管视为软管。HA和HD的原理是一样的，都是在标准条件—将标准的压针压入标准试样的表面，考察压入的深度来衡量试样的硬度。不同的是压针的形状不同，HA是圆台形的，而HD圆锥形的。所以HA用来测试软塑料或橡胶，HD用来硬塑料和硫化橡胶。橡胶A D比较常用，发泡产品一般用OO。SHORE A：邵氏硬度A 适用于软橡胶、弹性体、天然橡胶、氯丁橡胶、浇铸树脂、聚脂、软PVC 塑料等。最小测量厚度：6 mm。

SHORE D : 邵氏硬度D 适用于硬橡胶、硬塑、有机玻璃、聚苯乙烯、坚硬的热塑性塑料、印花滚筒、乙烯板材、醋酸纤维。最小检验厚度：6 mm。一般来说，当HA的测量值大于90时，改为HD型的，而当HD型的读数小于20时就改用A型的。二者之间没有固定的换算法，当硬度大于90A时，拟合曲线为： $A = 0.173D + 86.58$ 。

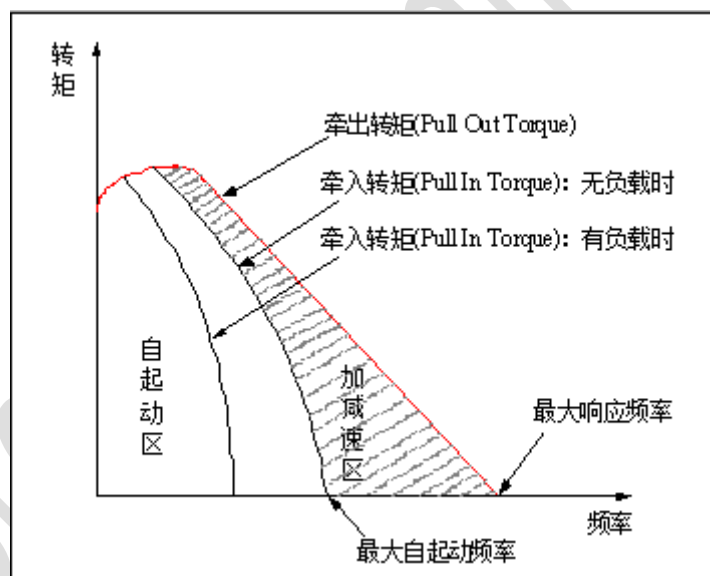
11.8 电机加减速

步进电机加减速设计的必要性：电机不能直接起动到高速，需要加减速过程才能达到高速；加速过程应尽量平滑（对应加速度变化平滑）。根据电机矩频特性以及电机负载决定电机的加减速曲线，由于电机低速时输出力矩大，高速时输出力矩小，因此总的原则是：**低速时加速度大，高速时需要逐步减小加速度**。

通常，电机失步有两种原因，1，给定的加速度太大，电机无法提供相应的加速力矩，2，给定的加速度太小，电机本身提供的加速力矩太大，引起振荡，严重时，可能引起失步。

$$T_m - T_L = J \frac{d^2\theta}{dt^2} = J \cdot a$$

T_m -- 电机输出转矩
 T_L -- 总负载转矩
 J -- 电机转子本身以及负载的总转动惯量
 θ -- 电机转子转过的角度
 a -- 加速度



牵入转矩 (Pull in Torque) 会随负载的大小而变化。

牵出转矩 (Pull out Torque) 表示步进电机以各种转速运转时可能的最大运转转矩。

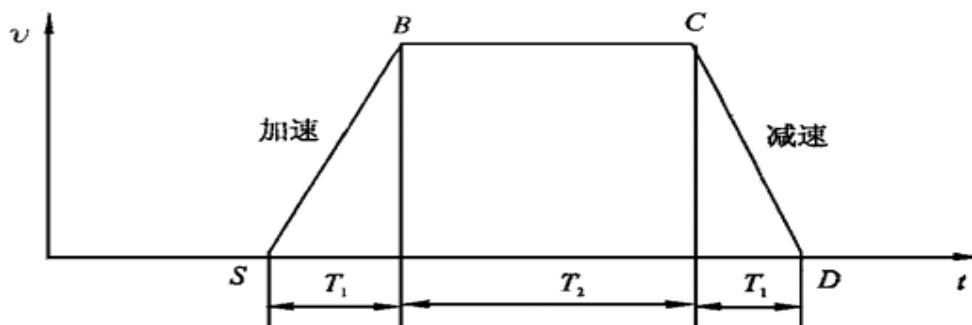
步进电机可以在牵入转矩以内（自启动区）瞬间起动、停止，在牵出转矩以内（自启动区以及加减速区）运转。但是，步进电机要在加减速区内运转时，必须先自启动区进行起动，然后再逐渐提高其转速。不能以加减速的速度直接起动步进电机。同样，若在加减速区内使运转的步进电机停止时，也必须先将转速逐渐降到自启动区后才能停止。

这就是我们在实际使用中为什么要进行加减速控制的原因。

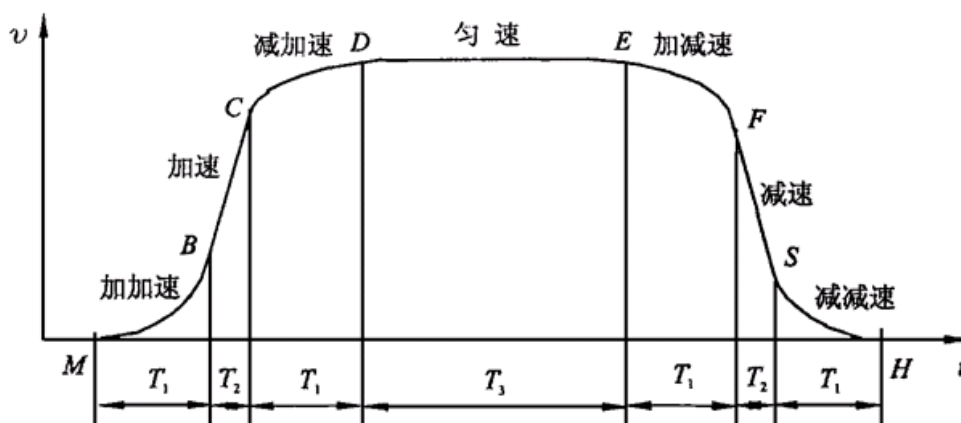
步进电机的加减速设定，与电机输出转矩、负载阻力矩、电机的转动惯量、负载的转动惯量等因素决定。

另外，当负载的增大时，自启动区会向曲线左侧移动。

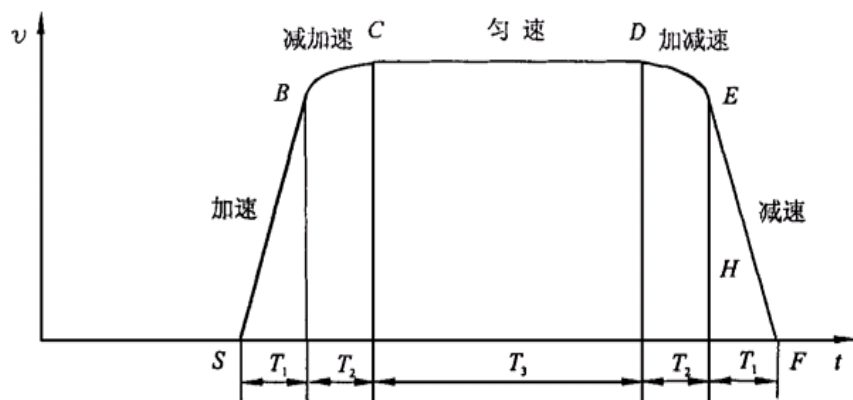
几种典型的加减速曲线如下：



直线型加减速曲线



S型加减速曲线



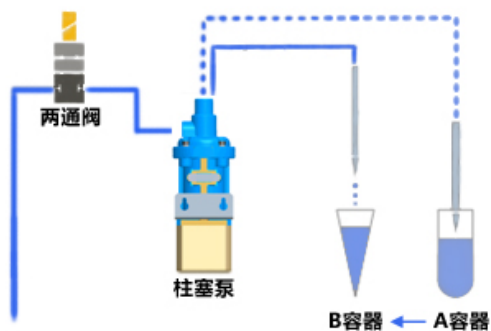
抛物线型加减速曲线

11.9 螺纹推荐扭矩

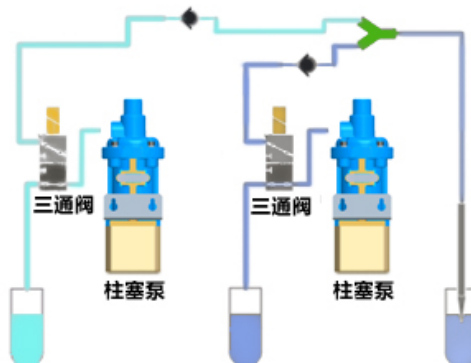
螺纹	扭矩 N.m					
材料	金属		塑料		塑料	
来源	Chelic	CKD	LEGRIS	John Guest	John Guest	FOREACH
M3		0.3~0.6	0.6			
M5	1.5~2	1.0~1.5	1.6			
1/4-28UNF M6x1						0.25~0.3
PT1/8	7~9	3~5	8		1.5	0.5
PT1/4	12~14	6~8	12		1.5	
PT3/8	22~24	13~15	30		3	
PT1/2	28~30	16~18	35	4	3	

第12章 典型案例

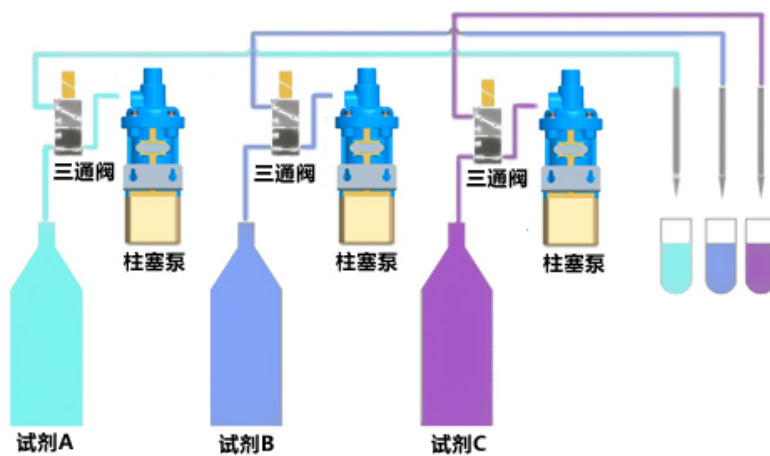
移液操作



稀释操作



分配操作



第13章 应用

- 细胞制片染色系统
- 细胞组织化学染色分析仪
- 液基细胞制片系统
- 临床化学分析仪
- 临床血液分析仪
- 流式细胞分析仪
- 电解质分析仪
- 临床免疫分析仪
- 化学发光分析仪
- 酶联免疫分析仪
- 全自动酶免工作站
- 基因测序分析仪
- 分子诊断分析仪
- 自动核酸提取仪器
- 全自动核酸分子杂交仪
- 血气分析仪
- 全自动尿液分析仪
- 尿沉渣分析仪
- 血凝分析仪
- 微生物分析仪
- 全自动特种蛋白分析仪
- 液相色谱分析仪
- 自动水质分析仪
- 毒品药品分析仪
- 全自动食品安全分析仪
- 全自动化液体处理工作站
- 自动酶标洗板仪器
- 血液透析机

第14章 环境条件^{*1}

项目	单位	值
流体温度	摄氏度	15~40
工作环境湿度	RH%	30~85% 无冷凝
工作环境温度	摄氏度	10~40
储运湿度	RH%	15~90%
储运温度	摄氏度	-10~40

*1 - RoHS 《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》

- GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求

Foreach Confidential

附录A 目录

第 1 章 重要提示	2
第 2 章 使用指南	3
第 3 章 使用须知	4
3.1 警告	4
3.2 禁止	5
第 4 章 概述	6
第 5 章 特点	7
第 6 章 规格参数	8
6.1 基本量程	8
6.2 基本规格	8
6.3 可选项	8
第 7 章 2D 尺寸	9
第 8 章 电机配置	10
第 9 章 光耦配置	11
9.1 4 线式光耦	11
9.2 5 线式光耦	12
9.3 3 线式光耦	13
第 10 章 编码器配置	14
第 11 章 安装、配管、接线	15
11.1 工作介质	15
11.2 安装方向	15
11.3 气泡排除方法	15
11.4 泵的精确定量	15

11.5	泵的初始化.....	15
11.6	减振建议.....	15
11.7	管接头.....	16
11.8	电机加减速.....	17
11.9	螺纹推荐扭矩.....	19
第 12 章	典型案例.....	20
第 13 章	应用	21
第 14 章	环境条件*1	22
附录 A	目录.....	23
附录 B	修订记录.....	25

附录B 修订记录

版本	修订内容概述	修订人	修订日期
001	NEW	LLQ	2020-05-15